
Tema 7 · Tipus de funcions

Apunts

Contents

1	Funció de proporcionalitat directa	2
2	Funció afí	3
3	Funció quadràtica	5
4	Funció de proporcionalitat inversa	7
5	Funció exponencial	8
6	Identificació i comparació de tipus de funcions	9

1. Funció de proporcionalitat directa

Una **funció de proporcionalitat directa** és una funció de la forma

$$y = kx \quad (k \neq 0)$$

on k s'anomena **constant de proporcionalitat**.

Característiques

- La gràfica és una **recta que passa per l'origen** $(0, 0)$.
- Si $k > 0$, la recta és creixent. Si $k < 0$, és decreixent.
- El domini és $\mathbb{R}$ i el recorregut és $\mathbb{R}$.
- Per a qualsevol punt (x, y) , el quocient $\frac{y}{x} = k$ és constant.

Exemple

La funció $y = 3x$ és de proporcionalitat directa amb $k = 3$.

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

La recta passa per $(0, 0)$, $(1, 3)$ i $(-1, -3)$.

Trobar k a partir d'un punt: si sabem que la funció passa per (x_0, y_0) , aleshores $k = \frac{y_0}{x_0}$.

Exemple

Una funció de proporcionalitat directa passa per $(4, 10)$. Quin és el seu terme general?

$$k = \frac{10}{4} = 2,5, \text{ per tant } y = 2,5x.$$

$$\text{Comprovació: } y(4) = 2,5 \cdot 4 = 10 \checkmark$$

Prova-ho tu

Una funció de proporcionalitat directa passa per $(-3, 9)$.

- Troba k i escriu la fórmula.
- Quin és el valor de y quan $x = 5$?
- Per quin valor de x s'obté $y = -15$?

2. Funció afí

Una **funció afí** és una funció de la forma

$$y = mx + b$$

on m és el **pendent** i b és l'**ordenada en l'origen**.

Significat dels paràmetres

- **Pendent** m : mesura l'inclinació de la recta. $m > 0 \rightarrow$ creixent; $m < 0 \rightarrow$ decreixent; $m = 0 \rightarrow$ constant (horitzontal).
- **Ordenada en l'origen** b : punt on la recta talla l'eix OY , és a dir, $(0, b)$.
- **Arrel** (o zero): valor de x per al qual $y = 0$, és a dir, $x = -\frac{b}{m}$.

Com traçar la recta $y = mx + b$:

1. Calcula el punt de tall amb l'eix OY : $(0, b)$.
2. Calcula un segon punt: per exemple, $x = 1 \Rightarrow y = m + b$.
3. Uneix els dos punts amb una recta.

Exemple

Dibuixa la funció $y = 2x - 3$ i indica el pendent, l'ordenada en l'origen i l'arrel.

- Pendent: $m = 2$ (creixent, per cada unitat a la dreta puja 2).
- Ordenada en l'origen: $b = -3 \rightarrow$ punt $(0, -3)$.
- Arrel: $0 = 2x - 3 \Rightarrow x = 1,5 \rightarrow$ punt $(1,5, 0)$.

Amb dos punts: $(0, -3)$ i $(1,5, 0)$ ja podem traçar la recta.

Calcular m i b a partir de dos punts (x_1, y_1) i (x_2, y_2) :

1. $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
2. $b = y_1 - m \cdot x_1$

Exemple

Troba la funció afí que passa per $A(1, 5)$ i $B(3, 11)$.

$$m = \frac{11 - 5}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3$$

$$b = 5 - 3 \cdot 1 = 2$$

Funció: $y = 3x + 2$.

Comprovació: $y(3) = 9 + 2 = 11 \checkmark$

Prova-ho tu

- a) Troba la funció afí que passa per $P(2, 1)$ i $Q(5, 7)$.
- b) Per a la funció $y = -2x + 6$, calcula l'arrel i l'ordenada en l'origen.

c) Quina funció afí té pendent $m = 4$ i passa per $(3, 10)$?

⚠️ UIII!

La proporcionalitat directa ($y = kx$) és un cas particular de la funció afí amb $b = 0$. Si $b \neq 0$, la recta **no** passa per l'origen i, per tant, **no** és de proporcionalitat.

3. Funció quadràtica

Una **funció quadràtica** (o de segon grau) és de la forma

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

La seva gràfica s'anomena **paràbola**.

Característiques de la paràbola

- Si $a > 0$, la paràbola obre cap **amunt** (forma U). Té **mínim**.
- Si $a < 0$, la paràbola obre cap **avall** (forma $\cap$). Té **màxim**.
- El vèrtex és el punt més alt o més baix. Les seves coordenades són:

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, y\left(-\frac{b}{2a}\right) \right)$$

- **L'eix de simetria** és la recta vertical $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Tall amb l'eix OY**: substituint $x = 0$, s'obté $y = c \rightarrow$ punt $(0, c)$.
- **Arrels** (talls amb l'eix OX): resolent $ax^2 + bx + c = 0$.

Exemple

Estudia la paràbola $y = x^2 - 4x + 3$.

- $a = 1 > 0 \rightarrow$ obre cap amunt, té mínim.
- Vèrtex: $x_V = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$; $y_V = 4 - 8 + 3 = -1 \rightarrow V(2, -1)$.
- Eix de simetria: $x = 2$.
- Tall OY: $(0, 3)$.
- Arrels: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1$ i $x = 3$.

La paràbola talla l'eix OX als punts $(1, 0)$ i $(3, 0)$ i té el vèrtex a $(2, -1)$.

Nombre d'arrels (talls amb l'eix OX) en funció del discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

1. $\Delta > 0 \rightarrow$ dos talls amb l'eix OX.
2. $\Delta = 0 \rightarrow$ un tall (el vèrtex toca l'eix OX).
3. $\Delta < 0 \rightarrow$ cap tall (la paràbola no talla l'eix OX).

Exemple

La funció $y = -2x^2 + 4$ té $a = -2 < 0$ (obre avall), $b = 0$, $c = 4$.

Vèrtex: $x_V = 0$, $y_V = 4 \rightarrow V(0, 4)$ (màxim). Eix de simetria: $x = 0$.

Arrels: $-2x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1,41$.

Prova-ho tu

Per a la funció $y = x^2 + 2x - 8$:

- a) Indica si obre cap amunt o avall.
- b) Calcula el vèrtex i l'eix de simetria.
- c) Troba les arrels.
- d) Esbossa la gràfica.

4. Funció de proporcionalitat inversa

Una **funció de proporcionalitat inversa** és de la forma

$$y = \frac{k}{x} \quad (k \neq 0, x \neq 0)$$

on k és la **constant de proporcionalitat inversa**.

La seva gràfica s'anomena **hipèrbola**.

Característiques

- El domini és $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (tots els reals excepte $x = 0$).
- El recorregut és $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (la funció mai no val 0).
- L'hipèrbola té dues **branques**: una al primer i tercer quadrant ($k > 0$), o una al segon i quart quadrant ($k < 0$).
- Mai no talla els eixos de coordenades.
- Quan x augmenta, y s'apropa a 0 (**asíptota horitzontal** $y = 0$).
- Quan x s'apropa a 0, y tendeix a $\pm\infty$ (**asíptota vertical** $x = 0$).

Exemple

Dibuixa la funció $y = \frac{6}{x}$.

x	-6	-3	-2	2	3	6
y	-1	-2	-3	3	2	1

$k = 6 > 0$: branques al primer i tercer quadrant. La funció és decreixent en cada branca.

Trobar k a partir d'un punt: si la funció passa per (x_0, y_0) , aleshores $k = x_0 \cdot y_0$.

Recordatori

Recorda el concepte de **proporcionalitat inversa**: quan una magnitud es duplica, l'altra es redueix a la meitat. Exemples: velocitat i temps (a igual distància); treballadors i dies (a igual feina).

Prova-ho tu

- Una funció de proporcionalitat inversa passa per $(3, 8)$. Troba k i la fórmula.
- Per a $y = \frac{12}{x}$, calcula y quan $x = -4$, $x = 0,5$ i $x = 100$.
- Explica per què la hipèrbola mai no passa per l'origen.

5. Funció exponencial

Una **funció exponencial** és de la forma

$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

on a és la **base**.

Característiques

- El domini és $\mathbb{R}$ i el recorregut és $(0, +\infty)$ (la funció sempre és positiva).
- La gràfica sempre passa pel punt $(0, 1)$, ja que $a^0 = 1$ per a qualsevol a .
- Si $a > 1$: la funció és **creixent** (creixement exponencial).
- Si $0 < a < 1$: la funció és **decreixent** (decreixement exponencial).
- L'eix OX és una **asímtota horitzontal**: la funció s'hi acostava però mai no el talla.

Exemple

Compara les funcions $y = 2^x$ i $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

x	-2	-1	0	1	2
2^x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4
$\left(\frac{1}{2}\right)^x$	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Les dues gràfiques són simètriques respecte a l'eix OY , ja que $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$.

Exemple

Un bacteri es duplica cada hora. Si inicialment n'hi ha 100, la quantitat al cap de t hores és:

$$N(t) = 100 \cdot 2^t$$

Al cap de 5 hores: $N(5) = 100 \cdot 2^5 = 100 \cdot 32 = 3200$ bacteris.

Prova-ho tu

- Calcula els valors de $y = 3^x$ per a $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ i dibuixa la gràfica.
- Una substància radioactiva es redueix a la meitat cada any. Si en tenim 200 g, la quantitat al cap de t anys és $M(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t$. Quant en quedarà al cap de 4 anys?
- Indica si les funcions $y = 5^x$ i $y = (0,2)^x$ són creixents o decreixents.

6. Identificació i comparació de tipus de funcions

Resum dels tipus de funcions

Tipus	Fórmula	Gràfica	Passa per (0, 0)?	Creixement
Proporcionalitat directa	$y = kx$	Recta	Sí	Uniforme
Funció afí	$y = mx + b$	Recta	No (si $b \neq 0$)	Uniforme
Quadràtica	$y = ax^2 + bx + c$	Paràbola	No (si $c \neq 0$)	Accelerat
Proporcionalitat inversa	$y = k/x$	Hipèrbola	Mai	Variable
Exponencial	$y = a^x$	Corba exponencial	No (passa per (0, 1))	Molt ràpid

Com identificar el tipus de funció:

1. Si la fórmula té x al denominador → **proporcionalitat inversa**.
2. Si la fórmula té x a l'exponent → **exponencial**.
3. Si la fórmula té x^2 (o grau 2) → **quadràtica**.
4. Si la fórmula és $y = mx$ → **proporcionalitat directa**.
5. Si la fórmula és $y = mx + b$ amb $b \neq 0$ → **afí**.

Exemple

Classifica les funcions:

- a) $y = 5x$ → proporcionalitat directa ($k = 5$).
- b) $y = 3x - 7$ → afí ($m = 3$, $b = -7$).
- c) $y = x^2 - 3x + 2$ → quadràtica ($a = 1$).
- d) $y = \frac{8}{x}$ → proporcionalitat inversa ($k = 8$).
- e) $y = 4^x$ → exponencial ($a = 4$).
- f) $y = -x^2 + 1$ → quadràtica ($a = -1$, paràbola oberta cap avall).

Lectura i interpretació de gràfiques

- **Creixent**: quan x augmenta, y augmenta.
- **Decreixent**: quan x augmenta, y disminueix.
- **Màxim i mínim**: punts on la funció canvia de creixent a decreixent (o viceversa).
- **Tall eix OY**: valor de y quan $x = 0$ (l'origen de la funció).
- **Arrels o zeros**: valors de x on la funció val 0 (talls amb l'eix OX).
- **Asímtotes**: rectes a les quals s'acosta la gràfica sense arribar-hi mai.

Prova-ho tu

Observa les gràfiques següents i, sense llegir la fórmula, indica el tipus de funció de cadascuna i justifica la resposta:

- a) Una recta que passa per (0, 0) i per (2, 6).
- b) Una corba en forma de U amb vèrtex a (1, -4).
- c) Dues branques als quadrants I i III que s'acosten als eixos sense tallar-los.

d) Una corba que sempre és positiva i passa per $(0, 1)$, i creix molt ràpidament.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.